

Dla finalisty Olimpiady najlepsze są stypendia, które może otrzymać bez żadnych dodatkowych osiągnięć. Jednakże są też i takie, w których liczy się przekłeta średnia. W tym roku zamierzasz choć trochę się do niej przyłożyć.

Średnia liczona będzie z  $n$  przedmiotów. Zakładamy, że z każdego z nich dostaniesz trójkę na koniec roku bez żadnego wysiłku (w przypadku niektórych przedmiotów założenie to nie musi być spełnione). Żeby z  $i$ -tego przedmiotu dostać czwórkę musisz pogodzić się ze stratą  $c_i$  godzin pracy twórczej. Żeby dostać piątkę trzeba oczywiście poświęcić ściśle więcej godzin i łącznie będzie to  $p_i$  godzin mniej rozwiązywania problemów **wyzywań**. Podobnie jest z szóstką, żeby ją mieć z tego przedmiotu to będzie trzeba zrezygnować z  $s_i$  godzin rozwoju i jest to więcej niż na piątkę.

Nie wiesz jeszcze w jaką średnią będziesz celować, ale oczywiście zamierzasz zmarnować na jej podwyższenie jak najmniej godzin. Niezależnie dla każdej średniej postaci  $3 + \frac{i}{n}$  ( $1 \leq i \leq 3 \cdot n$ ) policz najmniejszą liczbę godzin potrzebną do jej uzyskania.

## Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita  $n$  ( $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ ) oznaczająca liczbę rozważanych przedmiotów.

W  $i$ -tym z kolejnych  $n$  wierszy zapisane są trzy liczby całkowite  $c_i$ ,  $p_i$ ,  $s_i$  ( $1 \leq c_i < p_i < s_i \leq 10^9$ ) oznaczające liczbę godzin potrzebnych do uzyskania odpowiednio czwórki, piątki i szóstki z  $i$ -tego przedmiotu.

## Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinno znajdować się  $3 \cdot n$  liczb,  $i$ -ta z nich powinna być równa minimalnej liczbie zmarnowanych godzin, żeby mieć średnią równą  $3 + \frac{i}{n}$ .

## Przykład

**Wejście:**

```
3
1 2 3
2 10 11
5 6 7
```

**Wyjście:**

```
1 2 3 5 9 10 12 20 21
```

## Wyjaśnienie przykładów

### Przykład 1

Żeby mieć średnią 6 (.0) to nie ma żartów, trzeba zdać każdy przedmiot na szóstkę, czyli poświęcić  $3 + 11 + 7$  godzin.

## Testy ocen

**styl1ocen:**  $n = 2 \cdot 10^5$ ,  $c_i = 1$ ,  $p_i = 2$ ,  $s_i = 3$

## Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

| Nr | Ograniczenia                        | Punkty |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1  | $n \leq 1000$                       | 7      |
| 2  | $c_i \leq p_i - c_i \leq s_i - p_i$ | 9      |
| 3  | $c_i = 1$                           | 27     |
| 4  | Brak dodatkowych ograniczeń         | 57     |